라. 세굴에 대한 안전성평가

교량의 안전성능에 영향을 주는 모든 하부구조 부재의 불안정한 흔적에 대하여 특별히 관리를 하여야 하며, 하부구조의 평가는 정확한 공학적 판단 하에 실시한다. 하부 구조물의 적정성 여부는 준공도면, 시공도면, 구조계산, 평가결과 및 기타 적절한 자료와 세굴조사 결과를 토대로 한다.

교각 및 교대를 포함한 하부구조는 상부구조를 지지할 수 있는 최소한의 안전성능 확보 유무가 평가되어야 하며, 우물통과 교각기초 사이의 거동, 기초가 암반에 근입된 상태, 교대의 부등침하, 전방이동 등을 고려해야 한다.

하천(해상)을 횡단하는 공용중인 교량에 대한 세굴을 포함한 기초안전성 평가방법은 세굴조사 기반 평가 및 세굴심 검토와 기초지반의 안전성을 검토하는 2단계의 평가절차를 적용한다.

1단계 평가의 경우, (1) 기초의 형식, (2) 지반의 종류, (3) 지반 및 세굴상태, 세굴심 검토 (4) 보호공의 상태를 검토하여 “a~e”로 판정하고, 판정의 근거가 되는 조사자료 등을 제시하여야 한다.

기초의 형식(우물통기초)과 지반의 종류(암반)인 경우, 세굴 저항성과 안정성 검토 결과가 충분히 입증되는 경우는 “a”로 판정한다.

[표 1.35] (1) 기초 형식 및 (2) 지반 종류에 따른 등급판정

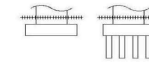
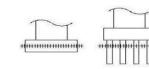
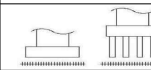
기초 및 지반	등급 판정 기준	등 급
기초 형식	우물통 기초인 경우[1)]	a
지반 종류	지반이 암반인 경우[1)]	a
세굴 저항성과 안정성 검토 결과가 충분히 입증되는 경우	a	

주1) 기초의 하단부가 세굴 등에 의해 지반과 맞닿아 있지 않은 경우 2단계(기초안전성) 평가를 실시하고 그 결과에 따라 등급을 지정하며, 지반조건 변화가 반영된 값에 대해 구조해석을 실시하는 경우 선택과업으로 실시한다.

이에 해당되지 않는 경우에는 (3) 지반 및 세굴 상태, 세굴심 검토에 따른 등급판정에 따라 “a~e”로 판정한다.

구조적 손상이나 진행 중인 세굴이 확인되는 경우에는 추가적인 검토를 진행하여야 하며 상향 보정 시 설계·시공 자료, 조사·시험 결과 등 객관적 근거를 명시하여야 한다.

[표 1.36] (3) 지반 및 세굴 상태, 세굴심 검토에 따른 등급판정

등 급	지반 및 세굴 상태	세굴심 검토	비고
a	기초상단보다 위 (0%)	세굴심도가 기초상단보다 높을 경우	
b	기초 또는 말뚝 상단 일부 노출 (1~30%)	세굴심도가 기초 또는 말뚝 사이에 있을 경우	
c	기초 또는 말뚝 깊이내 (31~70%)	-	
d	기초 또는 말뚝 하단 일부 노출 (71~100%)	-	
e	기초 또는 말뚝 하단보다 아래 (100% 초과)	세굴심도가 기초 또는 말뚝 하단보다 낮을 경우	

“a”와 “e”는 해당등급으로 판정하고, 이를 제외한 “b~d”는 (4)보호공 상태에 따른 등급판정에 따라 등급을 보정하여 판정한다.

[표 1.37] (4) 세굴보호공 상태에 따른 등급판정

보호공 상태	등급 판정 기준	등급 보정
상	적정 세굴보호공이 설치되어 있으며 세굴보호공이 원래 기능을 충분히 수행 중인 상태	한 등급 상향
중	세굴보호공이 설치되어 있으나 설계기준을 만족하지 못하는 상태 또는 손상 또는 기능 저하로 부분적으로 기능 유지중인 상태	등급 유지
하	세굴보호공이 없거나 기능이 사실상 상실된 상태	한 등급 하향

※ 책임기술자는 유속, 교량의 형상, 사석의 크기 등을 고려하여 적정 보호공의 설치여부를 판단할 수 있다.

(4) 세굴보호공 상태를 적용한 등급판정에 따라 “c~d”로 판정되는 경우 구조해석 결과에 따라 안전율을 확보한 경우는 특별한 안전조치가 필요하지 않는 안전에 지장이 없는 상태이므로 등급 “c”로, 안전율을 확보하지 못한 경우 세굴방지공 설치 등의 긴급한 보수・보강 조치가 필요하므로 등급 “d”로 구분한다.

또한 교량기초는 기초형식에 따라 지지력, 전도, 활동에 안정하여야 하며 기초의 변위량은 허용변위량을 초과하지 않아야 한다.

[표 1.38] 기초의 안전성능 평가기준

기준	1단계 평가에 의한 등급	2단계(기초안전성)
a	○1단계 평가 결과가 ‘a’	-
b	○1단계 평가 결과가 ‘b’	-
c	○1단계 평가 결과가 ‘c’ 또는 ‘d’	○기초 지지력 확보 S.F.≥1.0 ○허용변위량 이내일 경우
d		○기초 지지력 부족 S.F.<1.0 ○허용변위량을 초과할 경우
e	○1단계 평가 결과가 ‘e’	-

< 해 설 >

○ 1단계 검토 중 세굴심도 계산은 건설기준코드(구 하천설계기준, 도로교설계기준) 등 관련 설계기준을 참고하여 수행함.

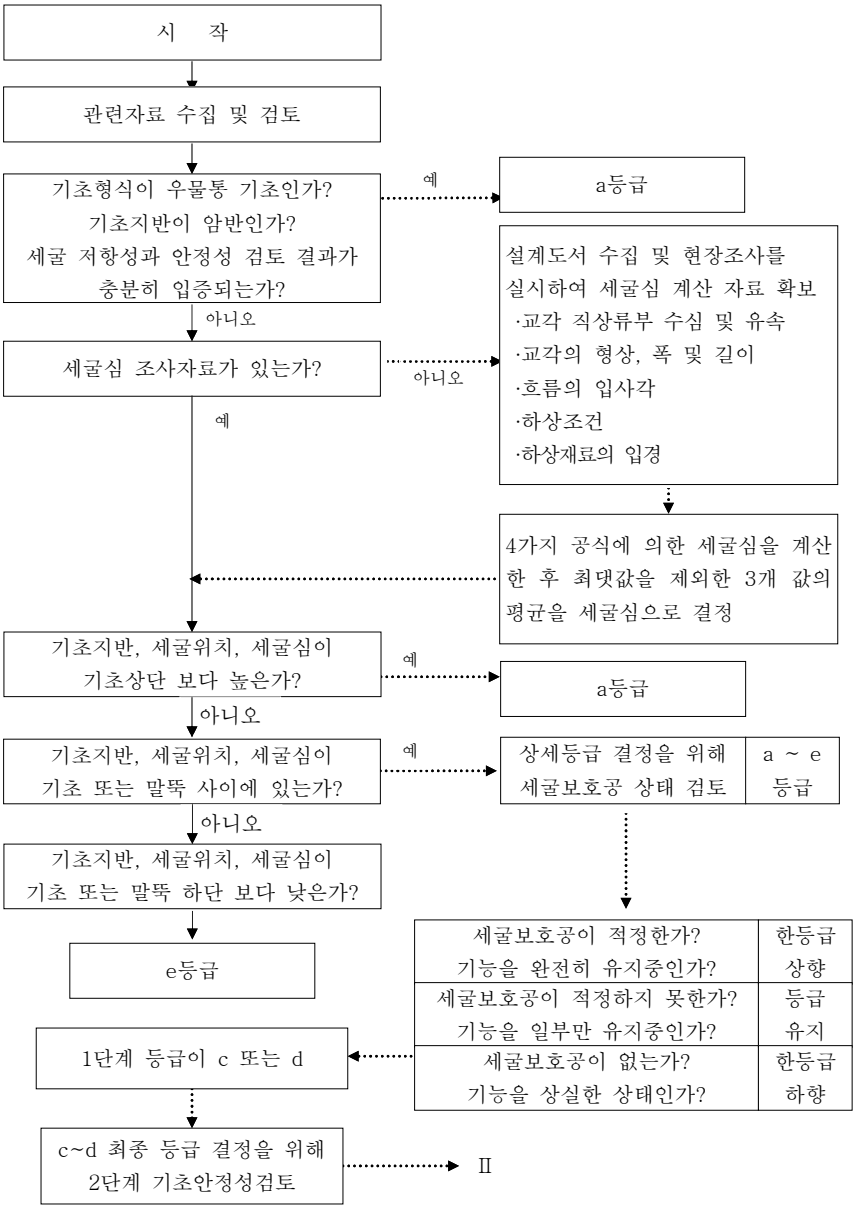
○ 2단계(기초안전성) 평가의 기초지지력은 기초형식별로 건설기준코드(구 도로교설계기준) 등 관련 설계기준을 참고하여 책임기술자의 판단에 따라 산정할 수 있음.

○ 2단계(기초안전성) 평가의 실시가 곤란한 경우 책임기술자의 판단에 따라 1단계 검토에 의한 구조안전성능결과를 산정할 수 있음.

○ 지지력의 안전율(S.F)= 지반의 허용지지력/작용응력

○ 기초형식별 허용변위량은 건설기준코드(구 도로교설계기준, 구조물 기초 설계기준) 등 관련 설계기준을 참고하여 결정함.

① 1단계 지반, 세굴, 세굴심 평가



[그림 1.3] 1단계 지반, 세굴, 세굴심 결과 산정 방법